

中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2021 年 秋 季 学 期 考 试 科 目: 大学物理 II-2 学 院: 物理与光电工程学院

试卷类型: A 卷 命题人: 大学物理教研室 审核人: 819

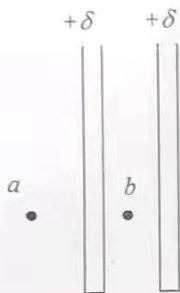
考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 6 页, 除考场规定的必需用品外还可携带的文具有计算器。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题(共 10 题, 每题 3 分, 共 30 分)

1. 如图所示, 两无限大平行平面, 其电荷面密度均为 $+\delta$, 图中 a, b, c 三处的电场强度的大小分别为()

- A. $0, \frac{\delta}{\epsilon_0}, 0$ B. $\frac{\delta}{\epsilon_0}, 0, \frac{\delta}{\epsilon_0}$
C. $\frac{\delta}{2\epsilon_0}, \frac{\delta}{\epsilon_0}, \frac{\delta}{2\epsilon_0}$ D. $0, \frac{\delta}{2\epsilon_0}, 0$



2. 如图所示的电场中, 有 M, N 两点, 其场强分别为 E_M 与 E_N , 电势分别为 V_M 与 V_N , 由图可知()

- A. $E_M > E_N, V_M > V_N$ B. $E_M > E_N, V_M < V_N$
C. $E_M < E_N, V_M > V_N$ D. $E_M < E_N, V_M < V_N$



3. 关于高斯定理的理解有下面几种说法, 其中哪一种是正确的()

- A. 如果高斯面内无电荷, 则高斯面上电场强度处处为零
B. 如果高斯面上电场强度处处不为零, 则高斯面内必有电荷
C. 如果高斯面内有净电荷, 则通过高斯面的电通量必不为零
D. 高斯定理仅适用于具有对称性的电场

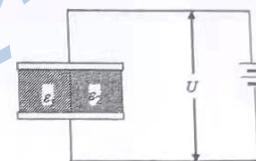
4. 一平行板电容器与电源相连, 电源端电压 U , 电容器极板间距离为 d , 电容器中充满两块大小相同, 电容率分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 的均匀电介质板, 如图所示, 则左、右两侧电介质中的电位移 $\vec{D}$ 的大小分别为()

$$A. D_1 = D_2 = \frac{\epsilon_0 U}{d}$$

$$B. D_1 = \frac{\epsilon_1 U}{d}, D_2 = \frac{\epsilon_2 U}{d}$$

$$C. D_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 U}{d}, D_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_2 U}{d}$$

$$D. D_1 = \frac{U}{\epsilon_1 d}, D_2 = \frac{U}{\epsilon_2 d}$$



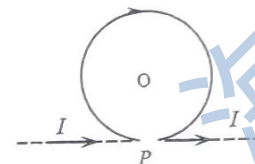
5. 一平行板电容器充电后又切断电源, 然后再将两极板间的距离增大, 这时与电容器相关联的物理量: (1) 电容器极板上的电荷; (2) 电容器两极板间的电位差; (3) 电容器极板间的电场; (4) 电容器的电容量; (5) 电容器所储藏的能量。

在上述五个物理量中哪些物理量保持不变()

- A. (1)(3) B. (2)(5) C. (4)(5) D. (2)(3)

6. 载流为 I 的无限长直导线, 在 P 处弯成以 O 为圆心、 R 为半径的圆周, 如图, 若缝 P 处狭窄, 那么 O 处的磁感应强度 B 为多少()

- A. $\frac{\mu_0 I}{\pi R}$ B. $\frac{\mu_0 I}{R}$
C. $\frac{\mu_0 I(1 + \frac{1}{\pi})}{2R}$ D. $\frac{\mu_0 I(1 - \frac{1}{\pi})}{2R}$



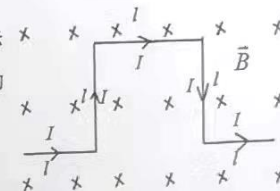
7. 如图所示, 相距为 r 的两个电流元 $I_1 d\vec{l}_1$ 和 $I_2 d\vec{l}_2$ 互相垂直放置。电流元 $I_1 d\vec{l}_1$ 受到的安培力 $d\vec{F}_1$ 为()

- A. 0 B. $\frac{\mu_0}{4\pi r} I_1 I_2 d\vec{l}_1 d\vec{l}_2$, 方向向上 C. $\frac{\mu_0}{4\pi r} I_1 I_2 d\vec{l}_1 d\vec{l}_2$, 方向向右 D. 无法判断



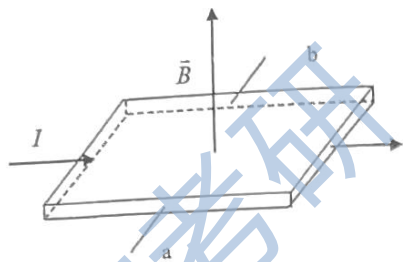
8. 一均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直于纸面向里, 在纸面内有一如图所示的载流导线, 设每段导线长为 l , 通有电流 I , 则载流导线的整体所受的磁场力为()

- A. $3IlB$ B. $4IlB$ C. $5IlB$ D. IlB

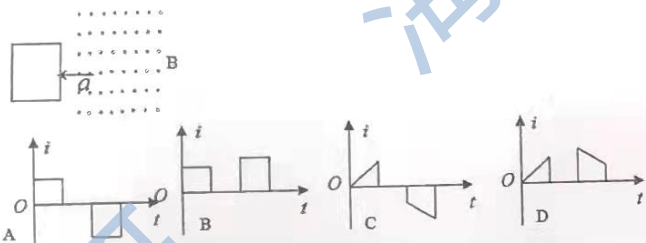


9. 如图所示, 通有电流 I 的金属薄片, 置于垂直于薄片的均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 则金属片上 a, b 两端点的电势相比为 ()

- A、 $U_a > U_b$ B、 $U_a = U_b$
C、 $U_a < U_b$ D、无法确定

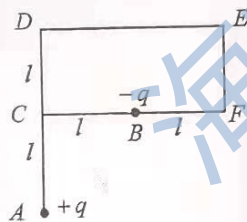


10. 一个矩形线圈以不变的加速度 a 从均匀磁场中经过, 磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向如图, 如果线圈从静止开始进入磁场, 亦以此作为计时起点, 那么, 在 $i-t$ 图中, 哪一个正确反映了线圈中电流与时间的关系? ()

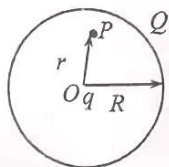


二、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

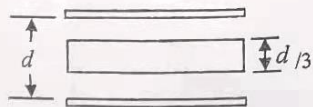
1. $CDEF$ 为一矩形, 边长分别为 l 和 $2l$. 在 DC 延长线上 $CA=l$ 处的 A 点有点电荷 $+q$, 在 CF 的中点 B 点有点电荷 $-q$, 如图所示, 若使单位正电荷从 C 点沿 $CDEF$ 路径运动到 F 点, 则电场力所作的功等于_____。



2. 真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q , 在球心 O 处有一带电量为 q 的点电荷, 如图所示, 设无穷远处为电势零点, 则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为_____。



3. 一空气平行板电容器, 极板间距为 d , 电容为 C . 若在两板中间平行地插入一块厚度为 $d/3$ 的金属板, 则其电容值变为_____。



4. 在一平面内, 有两条垂直交叉但相互绝缘的导线, 流过每条导线的电流 i 的大小相等, 其方向如图所示, 则在_____区域中某些点的磁感应强度 B 可能为零。



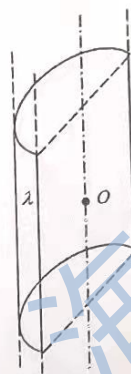
5. 一半径为 R 的薄塑料圆盘, 在盘面均匀分布着电荷 q , 若圆盘绕通过圆心、且与盘面垂直的轴以角速度 ω 作匀速转动时, 在盘心处的磁感应强度是 $B =$ _____。

6. 真空中两长直螺线管 1 和 2 长度相等, 均属单层密绕, 且匝数相同, 两管直径之比 $D_1/D_2 = 1/4$, 当两者都通以相同电流时, 所储存的磁能之比 $W_{m1}/W_{m2} =$ _____。

三、简答题(6 分) 谈谈你对“电生磁、磁生电”的理解。

四、计算题

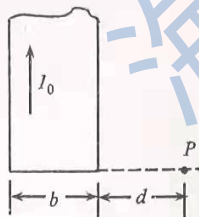
1. (8 分) 一半径为 R 的无限长半圆柱薄筒, 其上均匀带电, 单位长度上的带电量为 λ , 如图所示。试求半圆柱面轴线上一点 O 的电场强度 $\vec{E}$ 。



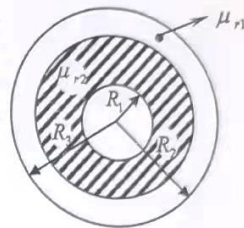
2. (8分) 一球形电容器, 内球壳半径为 R_1 , 外球壳半径为 R_2 , 两球壳间充满了相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 设两球壳间电势差为 U_{12}

- 求: (1) 电容器的电容;
(2) 电容器储存的能量.

3. (10分) 一宽度为 b 的半无限长金属板置于真空中, 均匀通有电流 I_0 . P 点为薄板边线延长线上的一点, 与薄板边缘的距离为 d . 如图所示. 试求 P 点的磁感应强度 B .



4. (10分) 同轴电缆由两中心导体组成, 内层是半径为 R_1 的导体圆柱, 外层是半径分别为 R_2 、 R_3 的导体圆筒, 如图所示. 两导体内电流等量而反向, 均匀分布在横截面上, 导体的相对磁导率为 μ_{r1} , 两导体间充满相对磁导率为 μ_{r2} 的不导电的均匀磁介质. 试求在各区域中的 B 分布.



5. (10分) 如图所示, 在均匀磁场中有一金属框架 $aOba$, ab 边可无摩擦自由滑动, 已知 $\angle aOb = \theta$, $ab \perp Ox$, 磁场随时间变化规律为 $B_t = t^2/2$. 若 $t = 0$ 时, ab 边由 $x = 0$ 处开始以速率 v 作平行于 x 轴的匀速滑动. 试求任意时刻 t 金属框中感应电动势的大小和方向.

